

HYUNDAI IONIQ 5 SEVİYE-4 ROBOTAKSİ MASTER PLANI

E-GMP Şasi Entegrasyonu, 27 Parçalık Doğrulanmış Donanım Kiti, CAN-FD Drive-by-Wire ve Saha Operasyon Rehberi

OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ 16.000 Satır %100 Özgün C++/Python	BİRİM & SİSTEM TESTİ 1.301 / 1.301 %100 Sıfır Hata Başarı	DONANIM KİTİ (27 PARÇA) ₺ 1.148.829,43 Canlı Sepet Doğrulamalı	ANAHTAR TESLİM ROBOTAKSİ ₺ 3.088.829,43 Araç + Tüm Donanım
--	---	--	--

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE MİSYON

Bu master plan; Trustia AI Seviye-4 deterministik otonomi yazılımının, Türkiye'nin ve dünyanın en elverişli 800V elektrikli araç mimarisi olan Hyundai Ioniq 5 (E-GMP) platformuna fiziksel entegrasyon şartnamesidir.

Küresel Uyumluluk: Hyundai Ioniq 5, dünyanın en büyük iki otonomi devi olan Motional (Hyundai & Aptiv) ve Google Waymo tarafından birincil ticari robotaksi platformu seçilmiştir. Trustia mimarisi, Motional ve Waymo'nun Las Vegas'ta kullandığı algılama ve CAN-FD aktüatör standartlarıyla birebir örtüşmektedir.



Şekil 1: Hyundai Ioniq 5 2024 Advance Mat Gri Test Aracı

Bileşen	Donanım / Yazılım	Performans / Özellikler
Merkezi AI İşlemci	NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB + Saeed J501	275 TOPS INT8, 100 Hz Deterministik Kontrol, PoC GMSL2
Yüksek Hızlı Depolama	Samsung 990 PRO 4TB M.2 NVMe SSD	7.450 MB/s Okuma, Saniyede 350 MB Rosbag/Kara Kutu Kaydı
Birincil 3D SLAM	Ouster OS2-128 Rev 7 3D LiDAR (128 Kanal)	240m Menzil, 2.62M Nokta/sn, 3D Pose Graph & NDT SLAM
Kör Nokta & Yaya Algılama	2x Livox Mid-360 3D LiDAR (Ön Tampon)	360°x59° Ultra Geniş Açılı, Sıfır Kör Nokta, Kaldırım/Çukur
360° Görsel Algılama	4x Leopard Sony IMX390 GMSL2 HDR Kamera	120dB Dinamik Aralık, LED Flicker Önleme, IP67 Su Geçirmez
Kötü Hava Koşulu	2x Continental ARS 408-21 77GHz FMCW Radar	250m Menzil, Yoğun Sis/Yağmur/Kar Altında Kesintisiz Takip
Santimetre Konumlandırma	Septentrio mosaik-go Heading + 2x TOP500	Santimetre RTK + Durağan Halde Pusula Açısı (Heading)
Araç CAN-FD Köprüsü	Kvaser U100 CAN-FD + 120Ω Sonlandırıcı	100 Hz LKAS_FD Açılı & 50 Hz SCC_FD İvme/Fren Enjeksiyonu
Donanımsal E-Stop	Schneider Buton + ELO 80A Güç Rölesi	10ms İçinde Mekanik Güç Kesme, ASIL-D Emniyet Kalkanı

2. %100 DOĞRULANMIŞ VE CANLI SEPETLİ DONANIM TEDARİK LİSTESİ (BOM)

Aşağıdaki liste; Trustia AI Hyundai İoniq 5 test aracının fiziksel entegrasyonu için doğrudan Türkiye distribütörleri ve yetkili global kanallardan sepet teyidi alınmış 27 parçalık anahtar teslim donanım listesidir. Fiyatlar canlı döviz kurları (\$1 = 48,26 TL, €1 = 56,04 - 56,09 TL) ve KDV/Gümrük dahil net tutarlardır.

1	Ouster OS2-128 Rev 7 3D LiDAR (Tavan)	OS2-128 (240m, 128ch)	Leo Drive (İstanbul)	1	351.258,60 TL
2	Livox Mid-360 3D LiDAR (Ön Tampon)	Mid-360 (360°x59°)	Orbi Elektronik (TR)	2	232.730,40 TL
3	Seeed reServer J501 + Jetson Orin 64GB	E2025112603 (275 TOPS)	Seeed Studio (\$3.760,26)	1	181.470,15 TL
4	Samsung 990 PRO 4TB M.2 NVMe SSD	MZ-V9P4T0BW (7.450 MB/s)	PTTAVM (tulparlife)	1	50.220,00 TL
5	Leopard Sony IMX390 120H GMSL2 Kamera	LI-IMX390-GMSL2-120H	Mouser TR (1.755,48 €)	4	98.351,32 TL
6	Basler GMSL2 FAKRA-Z 3m Kamera Kablosu	FAKRA-Z F/F (50Ω Coax)	Basler AG (138,04 €)	4	7.740,18 TL
7	Continental ARS 408-21 77GHz Radar	ARS408-21 (250m FMCW)	Alibaba (\$1.180,27)	2	59.345,46 TL
8	Septentrio mosaic-go Heading RTK Modülü	410397 (Dual Antenna)	e-komponent (Digi-Key)	1	52.084,82 TL
9	TOPGNSS TOP500 Tam Bant RTK Mantar Anten	TOP500 (L1/L2/L5 IP67)	Alibaba (\$211,14)	2	10.616,38 TL
10	Elecbec LMR195 Düşük Kayıplı SMA Anten Kablosu	EB-101-0112 (1m LMR195)	Elecbec.com TR	2	531,38 TL
11	Teltonika RUTX50 Endüstriyel 5G Router	HBC0000B0MZX3 (Dual SIM)	Hepsiburada (ESET TR)	1	35.349,00 TL
12	WaveShare 5-Port Gigabit DIN Ray Switch	WS-10/100/1000M DIN	Robotistan TR	1	1.583,59 TL
13	Digitus CAT 6A S-FTP Çift Zırlıklı Kablo (10m)	DK-1644-A-100 (LSZH)	Trendyol (NetworkTek.)	2	1.378,00 TL
14	Interkom 12'li Kapaklı & Baralı Sigorta Bloğu	IC-276C-12 (Marin/Oto)	Interkom Elektronik	1	1.708,45 TL
15	Mean Well DCW08A-12 İzoleli DC-DC Konverter	DCW08A-12 (9..18V -> 12V)	Hepsiburada (Endelkon)	1	1.403,86 TL
16	SIEGEN 300A Metal Akü Kesici Şalter (Kill Switch)	12V/24V 300A Master	Trendyol (İncirOto)	1	519,00 TL
17	ELO Büyük Kasa 80A DC Ağır Hizmet Güç Rölesi	201.005.001 (Toz Korumalı)	ELO Ticaret (Resmi)	1	1.252,80 TL
18	Schneider Electric Mantar E-Stop Acil Buton	XA2EA4342 (22.5mm NC)	Activ Elektrik TR	1	128,72 TL
19	Kvaser U100 CAN / CAN-FD to USB Dönüştürücü	01284-4 (5000V Galvanik)	Elektronomi.com TR	1	24.213,51 TL
20	Kvaser 00801-4 120Ω CAN Sonlandırma Adaptörü	00801-4 (DSUB-9 120 Ohm)	Farnell TR (25,42 €)	1	1.710,96 TL
21	Drs Tuning Hyundai İoniq 5 Siyah Tavan Barı	Ace-4 Kilitli Ara Atkı Seti	Hepsiburada (DrsTuning)	1	7.086,63 TL
22	M6 Kauçuk Titreşim Sönümleyici Takoz (4'lü Set)	25x20mm M6 Tip-B	Trendyol (Tedarik Odası)	1	709,00 TL
23	IP68 Su Geçirmez Tavan Buat Jel Kutusu	CNP-3103 (52x38x26mm)	Trendyol (ERANOVA)	1	499,00 TL
24	Coroplast 8551 Siyah Otomotiv Tüylü Bez Bant	8551 (19mm x 15m)	Trendyol (PATEX)	1	113,85 TL
25	WaveShare 10.1" Dokunmatik HDMI IPS Ekran	1024x600 IPS Panel (E)	Trendyol (ERNPAZAR)	1	21.118,35 TL
26	Deyatech 2.8m Ağır Hizmet Kalibrasyon Ayağı	HB00000GKU69 (2.8m Stand)	Hepsiburada (Deyatech)	1	1.299,00 TL
27	100x80cm Mat CharuCo Kalibrasyon Levhası	3mm Dibond + Mat UV Baskı	Yerel UV Dijital İmalat	1	2.400,00 TL
A	TÜM AR-GE DONANIM VE SENSÖR KİTİ TOPLAMI (27 KALEM)	Eksiksiz Full Kit	27 Parça Doğrulandı	27	₺ 1.148.829,43
B	HYUNDAI İONIQ 5 TEST ARACI (2024 ADVANCE MAT GRİ)	E-GMP 800V EV	Sahibinden (Doğrulandı)	1	₺ 1.940.000,00
C	ANAHTAR TESLİM SEVİYE-4 ÇALIŞIR ROBOTAKSİ GENEL TOPLAM	Araç + Donanım	%100 Turnkey Proje	-	₺ 3.088.829,43

3. HYUNDAI IONIQ 5 FİZİKSEL MEKANİK VE KABLO MONTAJ PLANI

Hyundai Ioniq 5, modern monokok gövdesi ve çıtasız tavan raylarıyla delme/kesme işlemi gerektirmeden tam modüler dönüşüme uygundur. Dönüşüm 4 ana fiziksel bölgede 48 saatte tamamlanır:

BÖLGE 1: TAVAN PLATFORMU (NO-DRILL)

- Drs Tuning Ace-4 Bar: Kapı üstü fabrikasyon pres fitil yuvalarına 6.5 Nm torkla kilitlenir.
- Ouster OS2-128 LiDAR: 4 adet M6 kauçuk titreşim takozuyla ön barın tam merkezine sabitlenir.
- 2x TOPGNSS Anten: Ön ve arka bar uçlarına monte edilerek aralarında 1.2m True Heading açıklığı sağlanır.
- Kablo Geçişi: Tavan sağ oluğundan arka spoiler altındaki fabrikasyon kauçuk körüğe girer. 'IP68 CNP-3103 Jel Buat' ile %100 su sızdırmaz şekilde D-sütunundan alt bagaja indirilir.

BÖLGE 3: 4x GMSL2 HDR KAMERALAR

- Ön Kamera (CAM_FRONT): Dikiz aynası arkasındaki OEM ADAS kamera kutusu içine ön cama sıfır yerleştirilir.
- Yan Kameralar (CAM_L/R): Sağ ve sol yan ayna alt gövdelerine gömme 3D polimer yuvalarla takılır (Şerit ve kör nokta takibi).
- Arka Kamera (CAM_REAR): Bagaj kapağı spoileri altındaki geri görüş kamerası yanına monte edilir.
- Kablo Tipi: 4 adet Basler 3m FAKRA-Z çift blendajlı zırlı koaksiyel kablo ile doğrudan Seeed J501 kartına girer.

BÖLGE 2: ÖN TAMPON & IZGARA

- 2x Livox Mid-360 LiDAR: Ön sağ ve sol hava perdesi (air curtain) yuvalarına özel 3D ABS braketlerle yerleştirilir.
- Look-down Açılardırma: 45° dışa, 12° aşağıya eğimli açılındırılır; tekerlek dipleri, kaldırımlar ve yayalar 0.1m - 40m arasında kör noktasız taranır.
- Continental ARS 408-21: Plakalık altı ızgara arkasındaki darbe demirine M8 paslanmaz çelik braketle sabitlenir (Sis/yağmur filtresi).
- Kablo Yolu: Ön çamurluk içinden motor bölmesi ana kauçuk körüğünden kabine alınır.

BÖLGE 4: ALT BAGAJ (SUB-TRUNK) MERKEZİ

- 57 Litrelik Gizli Hazne: Bagaj taban kapağının altındaki derin havuz içine 4mm CNC alüminyum montaj şasisi yerleştirilir.
- İçerik: Seeed J501 (Jetson Orin), Samsung 4TB SSD, Interkom Sigorta Panosu, Teltonika 5G Router, WaveShare Gigabit Switch, Mean Well Regülatör, ELO Röle ve Kvaser CAN-FD.
- Termal Yönetim: 2 adet 12V sessiz PWM fan ile sıcaklık sürekli <35°C tutulur. Dışarıdan araç %100 fabrikasyon görünür.



Şekil 2: Yan Profil Sensör Eksenleri & Tavan Barı Hizalaması



Şekil 3: Arka Gövde & Spoiler Altı Kablo Giriş Körüğü

4. ELEKTRİK, GÜÇ DAĞITIMI VE E-STOP EMNİYET ZİNCİRİ

İşlev	Donanım	Notlar
1. Ana Hat	Ioniq 5 12V Akü -> 4 AWG Marin Bakır Kablo -> 100A ANL Bıçak Sigorta	Aşırı akım ve kısa devreye karşı 100A ana hat koruması
2. Kill Switch	SIEGEN 300A Metal Akü Şalteri (Kırmızı Çıkarılabilir Anahtar)	Park ve bakım halinde tüm elektroniği tek hamlede aküden izole eder
3. E-Stop Röle	ELO 80A Ağır Hizmet Güç Rölesi + Schneider Mantar E-Stop Butonu	Butona basıldığı an 10 milisaniyede tüm sensör elektrliği mekanik kesilir
4. Voltaj Filtresi	Mean Well DCW08A-12 İzoleli DC-DC Güç Regülatörü	Araç alternatör dalgalanmalarını süzer, sensörlere saf 12.0V DC sağlar
5. Dağıtım Panosu	Interkom IC-276C-12 12'li Bıçak Sigortalı Güç Dağıtım Bloğu	Jetson (15A), LiDAR (5A), Radar (3A), Router (3A), Switch (2A), Ekran (3A)

5. CAN-FD DRIVE-BY-WIRE VE YAZILIM ENTEGRASYONU

Hyundai İoniq 5, aktüatör seviyesinde yüksek hızlı CAN-FD (500 kbps Nominal / 2 Mbps Veri Fazı) protokolü kullanır. Trustia AI kontrol motoru, araca fabrikasyon dikiz aynası arkasındaki ADAS kamera soketinden Y-Harness ile bağlanır:

Yanal Kontrol (Direksiyon)	LKAS_FD / LFA_FD ID: 0x12A	100 Hz (10 ms)	- Hedef Direksiyon Açısı (0.1° Çözünürlük) 100 Hz Pure Pursuit & Stanley Kontrolcü 4-bit Periyodik Watchdog Sayıcı + AUTOSAR CRC-8
Boylamsal Kontrol (Gaz/Fren)	SCC_FD / ACC_Control ID: 0x1A0	50 Hz (20 ms)	- Hedef İvmelenme / Yavaşlama (+2.0m/s² ... -6.0m/s²) - iEB 2.0 Elektronik Fren Ön Basıncılandırma - Tam Durma & Auto-Hold Serbest Bırakma
Telemetri & Geri Bildirim	WHL_SPD11 (0x386) SAS11 (0x2B0)	100 Hz	4 Tekerlek Bağımsız Hız Sensörü (0.03 km/h Hassasiyet) - Direksiyon Gerçek Aç & Tork Geri Bildirimi - ESKF Odometri & SLAM Füzyon Beslemesi



Şekil 4: Ön Kokpit, 10.1" Dokunmatik C2 Ekranı & E-Stop Yerleşimi



Şekil 5: Arka Yolcu Bölümü & E-GMP Geniş Yaşam Alanı

6. SÜRÜCÜ MÜDAHALESİ (OVERRIDE) VE GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

İNSAN MÜDAHALESİ (OVERRIDE)

- Direksiyona Dokunulduğunda: Şoför direksiyonu hafifçe tutup çevirdiği an (>2.0 Nm tork), sistem 5 milisaniye içinde kontrolü insana bırakır.
- Frene Basıldığında: Fren pedalına 1mm dahi basıldığında CAN-FD otonom freni anında devreden çıkar, hidrolik fren sürücüyeye geçer.
- ISO 26262 ASIL-D Kuralı: İnsan müdahalesi daima otonominin üzerindedir.

HIRSIZLIK & KAÇIRILMA KORUMASI

- 5G GPS Sanal Çit (Geofencing): Araç izinli test sahasının (BTM veya Bilişim Vadisi) 5 metre dışına çıkarsa uzaktan motor ve tekerlekler kilitletir (Remote Immobilizer).
- Uzaktan Teleoperasyon: Masaüstü C2 konsolundan tek tuşla araç acil durdurulabilir.
- 7/24 Kabin & Çevre Kaydı: 4 dış + 1 iç kamera 5G ile buluta aktarılır.

ARIZA & ACİL DURUM (FAIL-SAFE)

- 200ms Emniyet Bekçisi: Sensör veya bilgisayar takılırsa 0.2 saniyede arıza algılanır.
- Minimum Risk Manevrası (MRM): 4'lü flaşörler yanar, korna çalar, araç şeridinde yumuşakça yavaşlayıp durur ve el frenini (EPB) çeker.
- Kara Kutu (Black Box): Samsung 4TB SSD saniyede 350 MB hızla adli kaza telemetrisini kaydeder.

GARAJ & PARK ÜSLERİ

- Ana Merkez: İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli / İstanbul: 7/24 Güvenlikli kapalı otopark, AC elektrikli araç şarj istasyonları.
- Test Üssü: Bilişim Vadisi Otonom Test Merkezi (Gebze): Sanayi Bakanlığı resmi kapalı otonomi garajı ve test hangarları.
- Özel Kasko: Sensörler aksiyoner bedelleriyle kaskoya işlenir.

7. KALİBRASYON, 4 KADEMELİ TEST PLANI VE DEVLET İZİNLERİ

Araç montajı tamamlandıktan sonra uzaysal sensör kalibrasyonu yapılır ve 4 kademeli güvenlik protokolüyle sahaya çıkarılır:

SPATIAL EXTRINSIC KALİBRASYON

- Ekipman: `Deyatech 2.8m Tripod` üzerine `100x80cm Mat CharuCo Levhası` takılır.
- İstasyonlar: Aracın önünde 5 farklı uzaysal noktaya (3m, 5m, Sol 45°, Sağ 45°, Arka 4m) yerleştirilir.
- Matematiksel Eşleme: Kamera pikselleri (\$u,v\$) ile LiDAR 3D noktaları (\$X,Y,Z\$) Levenberg-Marquardt optimizasyonu ile eşleştirilir:
$$P_{kamera} = R \cdot P_{lidar} + t$$
- Çıkan dönme ve öteleme matrisleri `calibration.py` çekirdeğine işlenir.

MONTAJ VE İCRA EKİBİ

- Murat Furkan Bayram (Sistem Mimarı & CEO): Yazılım mimarisi, SLAM/Rota motoru, C2 konsolu, test koordinasyonu.
- Denizcan Özcan (Donanım & Test Lideri): ASELSAN & TEKNOFEST Robotaksi tecrübesiyle CAN-Bus, elektrik panosu, kablolama ve kalibrasyon ölçümü.
- BTM / Bilişim Vadisi Teknisyeni: Mekanik montaj, 3D ABS braket baskıları, el aletleri ve tavan montajı.



Şekil 6: Ön Sol Tampon Livox LiDAR & Radar Tarama Alanı



Şekil 7: Arka Düz Görünüm & Geri Görüş Otonomi Kamerası

4 KADEMELİ SAHA TEST YOL HARİTASI VE DEVLET İZİNLERİ

Aşama	Test Alanı	Test İçeriği	Statüs
Aşama 1 (Simülasyon)	Webots 3D & CARLA Dijital İkiz	1.301 Birim/Entegrasyon Testi, SLAM haritalama, Pure Pursuit rota takibi, acil kaçınma	%100 TAMAMLANDI □
Aşama 2 (Kapalı Pist)	Bilişim Vadisi Otonom Pisti (Gebze)	Trafiğe kapalı 1.5 km asfalt parkur, cansız mankenler, yapay kavşaklar, dur-kalk akışı	Bilişim Vadisi Protokolü
Aşama 3 (Kampüs İçi)	İTO BTM Fulya & Teknopark İst.	Kapalı kampüs yollarında 20-30 km/s hızla yolcu alma/bırakma, park etme manevraları	BTM Özel Alan İzni
Aşama 4 (Açık Yol)	Şişli / Fulya / Gebze Pilot Hattı	Koltukta emniyet sürücüsü hazır beklerken şehir içi karma trafikte Seviye 4 sürüş	Sanayi Bak. + T Plaka

HAZIRLAYAN & SİSTEM MİMARİ Murat Furkan Bayram Kurucu & CEO / Sistem Mimarı Trustia AI	DONANIM & TEST LİDERİ Denizcan Özcan Donanım & Entegrasyon Mühendisi ASELSAN & TEKNOFEST Robotaksi Finalisti	KURUMSAL ONAY & AKREDİTASYON İTO BTM & SSB Akredite SSB 100/100 • KOSGEB İleri Girişimci TÜBİTAK ARBİS Millî Araştırmacı
--	--	--